Monitoramento de Vagas e Controle de Acesso em Estacionamento com FPGA e Raspberry Pi Pico W

Ednei de Oliveira Silva[1], Hiam Mateus Pontes Câmara[2], Hildelbrando Patryck Borges Lopes[3], Lauro Andrade Silva[4], Raquel Silva Coelho[5]

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), Campus Monte Castelo, São Luís - MA

edyolsen@gmail.com[1], hiamatheus2017@gmail.com[2], patrycklopes762@gmail.com[3], lauroandradr@gmail.com[4], raquel20201618@gmail.com[5]

Abstract: This paper presents the development of an automated parking control system based on the integration of a Raspberry Pi Pico microcontroller and a Colorlight i9 FPGA. The proposed architecture combines the sequential processing capability of the microcontroller with the parallel and deterministic control provided by the FPGA. Ultrasonic sensors are used to detect vehicle presence in each parking space, while infrared sensors and servomotors simulate the access barriers. The FPGA processes the occupancy data and updates seven-segment displays that indicate the number of available spaces in real time. The system operates fully offline and at low cost, demonstrating the feasibility of hybrid embedded architectures for intelligent parking management and automation applications.

Resumo: Este artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema automatizado de controle de estacionamento baseado na integração entre uma placa Raspberry Pi Pico e uma FPGA Colorlight i9. A arquitetura proposta combina o processamento sequencial do microcontrolador com o controle paralelo e determinístico da FPGA. Sensores ultrassônicos realizam a detecção de veículos em cada vaga, enquanto sensores infravermelhos e servomotores simulam o controle das barreiras de acesso. A FPGA processa os dados de ocupação e atualiza, em tempo real, os displays de 7 segmentos, indicando a quantidade de vagas disponíveis. O sistema opera de forma totalmente offline e de baixo custo, demonstrando a viabilidade de arquiteturas embarcadas híbridas aplicadas à automação e à gestão inteligente de estacionamentos.

Keywords: FPGA; Raspberry Pi Pico W; embedded systems; automation; smart parking.

Palavras-chave: FPGA; Raspberry Pi Pico W; sistemas embarcados; automação; estacionamento inteligente.

1. INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias embarcadas e dos sistemas digitais tem impulsionado o desenvolvimento de soluções voltadas à automação e à melhoria da mobilidade urbana. Entre essas soluções, os sistemas de controle automatizado de estacionamentos ganham destaque por oferecerem maior praticidade, segurança e eficiência na gestão de vagas.

A integração entre sensores, microcontroladores e dispositivos programáveis permite criar ambientes inteligentes capazes de monitorar e controlar o fluxo de veículos de forma autônoma e precisa.

A automação de estacionamentos representa uma resposta essencial aos desafios da mobilidade urbana, especialmente diante do crescimento da frota de veículos e da limitação de espaços disponíveis. A busca por vagas em estacionamentos convencionais, muitas vezes dependentes de controle manual, gera congestionamentos, desperdício de tempo e aumento no consumo de combustível, agravando impactos ambientais e sociais. Nesse cenário, o desenvolvimento de sistemas automatizados surge como uma alternativa viável e eficiente.

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema automatizado de controle de estacionamento capaz de detectar, em tempo real, a ocupação das vagas e disponibilizar essas informações de forma eficiente e acessível. Busca-se, com isso, promover a otimização do fluxo de veículos e a melhoria da gestão dos espaços.

Especificamente, pretende-se implementar sensores e circuitos digitais para monitoramento individual de vagas, empregar microcontroladores para o processamento de dados e desenvolver uma interface que possibilite o acompanhamento das informações em tempo real. Além de atender à demanda por agilidade e precisão, o projeto tem como meta estimular o uso de tecnologias embarcadas em

soluções práticas para o cotidiano urbano, incentivando o desenvolvimento de sistemas inteligentes e sustentáveis.

Este projeto se destaca por propor uma solução de baixo custo, utilizando componentes eletrônicos acessíveis, sensores e microcontroladores capazes de realizar o monitoramento em tempo real da ocupação das vagas. A proposta não se restringe ao avanço tecnológico, mas também busca democratizar o acesso à automação, permitindo que pequenas empresas, estacionamentos públicos e até instituições de ensino adotem soluções inteligentes sem necessidade de grandes investimentos. Além disso, o projeto contribui para o conceito de cidades inteligentes, promovendo sustentabilidade, eficiência e modernização dos processos urbanos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A automação de processos urbanos representa um avanço essencial na busca por eficiência e otimização de recursos. No contexto dos estacionamentos, a migração de sistemas manuais para soluções automatizadas surge como resposta ao aumento do fluxo veicular e à necessidade de controle mais ágil e preciso (OLIVEIRA, 2010). Sistemas convencionais enfrentam limitações significativas, como ausência de monitoramento em tempo real, dependência de conexão constante e suscetibilidade a falhas humanas. Além disso, muitas soluções comerciais utilizam infraestrutura de rede e software proprietário, o que eleva custos e vulnerabilidades.

Nesse cenário, sistemas embarcados locais despontam como alternativa promissora, possibilitando processamento rápido, operação independente da internet e maior confiabilidade com baixa latência. Esses sistemas são dispositivos computacionais projetados para executar funções específicas, integrando hardware e software sob restrições de tempo real (WOLF, 2018; TANENBAUM, 2003). A necessidade de sistemas eficientes de gerenciamento de estacionamentos é amplamente discutida na literatura. ROSARIO (2019) destaca a dificuldade de estacionar em áreas urbanas e propõe um sistema automatizado para controle e monitoramento de veículos. OLIVEIRA et al. (2020) e SOUZA (2024) também exploram soluções baseadas em microcontroladores, como Arduino e Raspberry Pi, utilizando sensores infravermelhos e ultrassônicos para contagem e detecção de veículos.

Embora eficazes, esses projetos apresentam limitações quanto ao processamento sequencial e à dependência da conectividade de rede. O diferencial do presente trabalho está na integração entre FPGA e Raspberry Pi Pico W, proporcionando paralelismo de processamento e controle determinístico de múltiplos sensores. Essa abordagem híbrida supera a limitação dos sistemas puramente microcontrolados e garante maior desempenho e confiabilidade. O projeto propõe uma integração heterogênea entre FPGA e Raspberry Pi Pico W, combinando o poder de processamento paralelo da primeira com a flexibilidade e conectividade do segundo. A FPGA é responsável pelas tarefas lógicas e de controle em alta velocidade, enquanto o Pico gerencia a leitura dos sensores e a comunicação com o sistema embarcado, assegurando respostas rápidas e seguras nas rotinas de acesso e contagem de veículos.

A FPGA (Field-Programmable Gate Array) destaca-se por sua lógica paralela e reconfigurabilidade, permitindo a execução de múltiplas operações simultâneas e a adaptação a novos requisitos sem substituição de hardware (BROWN; VRANESIC, 2016). Sua aplicação em lógica combinatória e sequencial, contadores e máquinas de estados finitos (MEF) a torna ideal para o controle do fluxo de veículos e a atualização do número de vagas em tempo real (MANO; KIME, 2014).

A literatura técnica reforça a escolha do FPGA em aplicações que exigem determinismo e alto desempenho em tempo real. CORREIA (2007) implementou uma plataforma de controle de movimentação veicular utilizando um processador embarcado em FPGA com instrumentação virtual, demonstrando o potencial dessa tecnologia no gerenciamento de tarefas críticas de controle. De forma complementar, ALCOFORADO (2023) apresentou o desenvolvimento de um microcontrolador baseado em FPGA com arquitetura RISC-V, comprovando a viabilidade de núcleos de processamento customizados para aplicações embarcadas.

Esses trabalhos evidenciam que o FPGA pode atuar tanto como controlador principal quanto como coprocessador dedicado, responsável pelo gerenciamento de periféricos e sensores. No contexto do presente projeto, essa capacidade é aproveitada para realizar o controle rápido e determinístico das leituras, permitindo que o microcontrolador se concentre na comunicação e na lógica de alto nível.

A detecção de presença e movimentação de veículos é realizada por sensores ultrassônicos e infravermelhos, amplamente empregados em medições de distância e passagem de objetos (FLOYD, 2009). O sensor ultrassônico HC-SR04 opera pelo princípio do tempo de voo (ToF), calculando a distância com base na reflexão de ondas sonoras. Já os sensores infravermelhos identificam a interrupção do feixe luminoso causada pela passagem de veículos em pontos estratégicos de entrada e saída.

A combinação dessas tecnologias aprimora a precisão e a confiabilidade do sistema, reduzindo erros de contagem e garantindo o gerenciamento dinâmico das vagas. Além disso, a automação do controle de acesso contribui diretamente para a eficiência operacional e a segurança, minimizando a intervenção humana e eliminando a dependência de serviços externos (TOKHEIM, 2013). A operação cooperativa entre FPGA e Pico assegura o funcionamento estável do sistema mesmo em cenários de falha de conectividade, preservando as rotinas críticas de contagem, detecção e acionamento de portões (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2018). Além da aplicabilidade prática, o projeto proposto possui forte relevância tecnológica, educacional e científica, ao unir teoria e prática no estudo de sistemas embarcados, automação e integração hardware/software. A abordagem evidencia o potencial das arquiteturas híbridas (FPGA + MCU), demonstrando que é possível desenvolver soluções

autônomas, de baixo custo e alto desempenho, que conciliam inovação com aprendizado (WOLF, 2018).

3. METODOLOGIA

3.1 Planejamento do Sistema

O sistema proposto tem como objetivo monitorar e controlar o acesso de veículos em um estacionamento automatizado utilizando duas plataformas embarcadas: Raspberry Pi Pico e FPGA Colorlight i9 (LFE5U-45F). A integração entre esses dispositivos permite combinar a flexibilidade e facilidade de programação da Pico, responsável pela coleta dos dados sensoriais, com o paralelismo e controle preciso de sinais da FPGA, responsável pelas ações de controle e exibição de informações.

Durante o planejamento, o grupo definiu que a Raspberry Pi Pico seria responsável pela leitura dos sensores ultrassônicos instalados em cada vaga, calculando as distâncias e determinando se a vaga está livre ou ocupada. Esses estados são enviados diretamente à FPGA por meio de sinais lógicos nos pinos GPIO, representando o status de cada vaga. A opção por comunicação direta — em vez de um protocolo serial como UART — foi adotada devido à limitação de tempo para implementação, sendo considerada uma melhoria futura do projeto.

Na FPGA, concentram-se as funções de controle lógico do sistema. Ela recebe os sinais de ocupação das vagas, calcula o número total de vagas disponíveis e atualiza os displays de 7 segmentos. Além disso, controla a barreira de acesso de entrada e saída por meio de servomotores, sensores infravermelhos e botões de solicitação, simulando o comportamento real de um estacionamento automatizado.

O desenvolvimento do sistema foi dividido em duas frentes de trabalho paralelas: o grupo responsável pela Raspberry Pi Pico, focado na parte de sensoriamento e envio de dados, e o grupo encarregado da FPGA, responsável pela lógica de controle, exibição e acionamento dos atuadores. A integração dos módulos ocorreu de forma modular, com cada componente sendo desenvolvido de maneira independente e posteriormente unificado no módulo principal (sistema_top.sv), que realiza apenas a interconexão entre os blocos lógicos.

Tabela 1. Requisitos Funcionais

Requisito	Responsável	Descrição
Detecção de ocupação das vagas	Raspberry Pi Pico	Leitura dos sensores ultrassônicos e envio dos estados à FPGA.
Cálculo de vagas disponíveis	FPGA	Processa sinais recebidos e determina o número de vagas livres.
Exibição no display de 7 segmentos	FPGA	Atualiza as informações visuais para os motoristas.
Controle da barreira de acesso e sensores IR	FPGA	Gerencia abertura e fechamento da barreira de acesso conforme presença de veículos.

3.2 Materiais e Ferramentas Utilizadas

Para o desenvolvimento do protótipo, foram empregados componentes de hardware que possibilitaram tanto a implementação física quanto a simulação e verificação lógica do projeto. A escolha dos materiais foi orientada por critérios de baixo custo, facilidade de integração e disponibilidade em laboratório.

A Raspberry Pi Pico foi selecionada por sua arquitetura simples e capacidade de controle em tempo real, sendo adequada para o processamento sequencial das medições dos sensores ultrassônicos. Já a FPGA Colorlight i9 (LFE5U-45F) foi escolhida por permitir o controle paralelo e determinístico dos sinais lógicos do sistema, garantindo resposta imediata às solicitações dos botões e sensores infravermelhos.

Tabela 2. Materiais e Ferramentas

Categoria	Item	Função
Hardware	Raspberry Pi Pico W (RP2040)	Unidade de controle sequencial; leitura dos sensores ultrassônicos e envio de sinais à FPGA.
Hardware	FPGA Colorlight i9 (LFE5U-45F)	Controladora central; processamento paralelo e controle da barreira de acesso e displays.
Sensores	Ultrassônicos HC-SR04 (3 unidades)	Medição de distância para detecção da presença de veículos nas vagas.
Sensores	Sensores infravermelhos (2 unidades)	Identificação da passagem de veículos pela barreira de acesso.
Atuadores	Servo motores (2 unidades)	Simulação do movimento de abertura e fechamento da barreira de acesso.

Interface	Display de 7 segmentos	Indicação visual da quantidade de vagas livres.

3.3 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema foi estruturada de forma modular e hierárquica, permitindo que cada subsistema fosse desenvolvido, testado e validado de forma independente. Essa abordagem simplificou a integração e favoreceu o trabalho colaborativo entre as equipes responsáveis pelas duas plataformas embarcadas.

Na Raspberry Pi Pico, foram implementadas as rotinas responsáveis pela aquisição dos sinais dos sensores ultrassônicos no módulo rasp.c. O microcontrolador envia pulsos de trigger, mede o tempo de retorno do eco e, com base nesse intervalo, calcula a distância até o obstáculo (veículo). Em seguida, converte essas informações em sinais lógicos que indicam o estado de cada vaga — livre (0) ou ocupada (1) — e os transmite diretamente para a FPGA através de conexões GPIO.

A FPGA Colorlight i9 recebe esses sinais e executa as funções de controle lógico e visual do sistema. O módulo estacionamento_top.sv contabiliza o número de vagas livres e atualiza os displays de 7 segmentos, enquanto o módulo portao_top.sv gerencia a abertura e fechamento da barreira de acesso com base nas solicitações dos botões e nos sensores infravermelhos. O módulo principal, sistema_top.sv, atua apenas como nível de integração, interligando fisicamente as entradas e saídas dos demais módulos.

Essa divisão clara entre processamento sequencial (Pico) e paralelo (FPGA) representa uma arquitetura típica de sistemas embarcados cooperativos, em que microcontroladores cuidam de tarefas temporizadas e FPGAs realizam o controle simultâneo de múltiplos sinais.

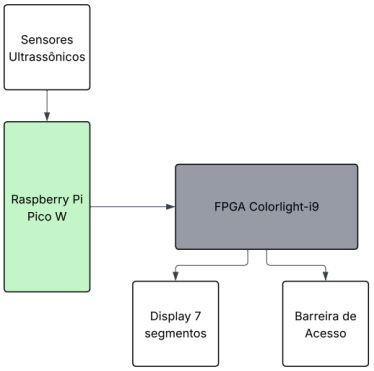

Fig. 1: Diagrama de blocos da arquitetura geral

3.4 Implementação

A etapa de implementação consistiu na programação dos módulos digitais e da lógica embarcada responsável pelo controle do sistema. O desenvolvimento foi dividido entre as duas plataformas principais — FPGA e Raspberry Pi Pico —, cada uma com funções complementares.

O desenvolvimento em SystemVerilog foi realizado com auxílio do Lattice Diamond, do Visual Studio Code e do OSS CAD Suite, responsáveis pela simulação e síntese do código para a FPGA.

Para o microcontrolador Raspberry Pi Pico, o código foi escrito em linguagem C e desenvolvido no Visual Studio Code, utilizando o Pico SDK e o CMake para gerenciamento de build e gravação na memória flash. Foram empregadas bibliotecas padrão da linguagem C e módulos específicos do SDK, como:

- **stdio.h** – para entrada e saída de dados via interface serial;
- **stdlib.h** – para operações auxiliares e conversões numéricas;
- **hardware/gpio.h** – para configuração e controle dos pinos digitais;
- **hardware/timer.h** – para controle de temporização e geração de atrasos precisos.

Durante a etapa de testes, foram realizadas compilações incrementais e simulações parciais para validar o comportamento dos módulos de forma isolada antes da integração final. Essa abordagem reduziu falhas de sincronização e facilitou o diagnóstico de erros durante a fase de depuração.

3.5 Testes e Validações

Após a conclusão da etapa de implementação, foram conduzidos testes unitários e integrados para verificar o correto funcionamento dos módulos individuais e do sistema completo. O processo de validação teve como objetivo garantir a confiabilidade das leituras dos sensores, a precisão na comunicação entre a Raspberry Pi Pico e a FPGA e a resposta adequada dos atuadores e displays.

Inicialmente, cada sensor ultrassônico HC-SR04 foi testado individualmente para verificar a estabilidade das medições de distância. Os valores obtidos foram comparados com medições reais, confirmando a precisão dentro da margem esperada para sensores do tipo (±1 cm).

Durante essa fase, a comunicação serial via stdio.h foi utilizada para exibir em tempo real as distâncias calculadas e o estado lógico de cada vaga, permitindo identificar ruídos e ajustar o parâmetro de distância limite adotado para considerar uma vaga ocupada.

Os testes realizados na FPGA ocorreram diretamente no hardware, utilizando os componentes físicos conectados à placa Colorlight i9, sem uso de arquivos de simulação. Inicialmente, foram conduzidos testes unitários no módulo estacionamento_top.sv, em que LEDs foram utilizados para representar o estado das vagas. Cada LED acendia para indicar uma vaga ocupada e permanecia apagado quando livre, permitindo validar a comunicação com a Raspberry Pi Pico e o correto processamento dos sinais dos sensores ultrassônicos.

Após a confirmação dessa etapa, o display de 7 segmentos foi integrado ao circuito, substituindo os LEDs. Em seguida,

testou-se a atualização em tempo real da contagem de vagas livres, conforme as variações de distância detectadas pelos sensores. Essa fase demonstrou o funcionamento estável da lógica de contagem e do módulo responsável pela exibição.

Paralelamente, o módulo portao_top.sv foi desenvolvido e testado de forma independente, utilizando botões físicos e sensores infravermelhos reais. Os testes verificaram a resposta do sistema ao pressionamento dos botões, a detecção de obstáculos e o acionamento correto dos servos PWM durante as fases de abertura e fechamento.

Por fim, ambos os módulos foram integrados no sistema_top.sv, que interligou as entradas e saídas físicas da FPGA. Essa integração permitiu observar o funcionamento paralelo do sistema, no qual a FPGA controlava simultaneamente os servos, os displays e os sinais de entrada, enquanto recebia informações atualizadas da Raspberry Pi Pico. O comportamento sincronizado entre as duas plataformas confirmou a eficiência e a estabilidade da arquitetura cooperativa proposta.

4. PROTÓTIPO

O protótipo desenvolvido tem como finalidade demonstrar o funcionamento prático de um sistema automatizado de controle de estacionamento. A montagem foi realizada em bancada, integrando a Raspberry Pi Pico e a FPGA Colorlight i9 por meio de conexões diretas em protoboard, utilizando jumpers e fonte de alimentação compartilhada. Essa configuração permite a comunicação entre os módulos de sensoriamento e controle, viabilizando a execução do sistema em tempo real.

Três sensores ultrassônicos HC-SR04 foram posicionados para simular as vagas do estacionamento, detectando a presença de veículos por meio da medição de distância. Os sinais de ocupação são enviados à FPGA, responsável pela atualização dos displays de 7 segmentos, que indicam o número de vagas disponíveis. O controle do acesso de entrada e saída é realizado por servomotores, acionados a partir da leitura de botões físicos e sensores infravermelhos.

A disposição dos componentes foi planejada de forma a facilitar a visualização e o entendimento do funcionamento do sistema. O conjunto permite observar a sequência de eventos em tempo real: a detecção da ocupação das vagas, a atualização das informações visuais e o movimento das barreiras simuladas. A estrutura física também possibilita a expansão do projeto, como a adição de novos sensores ou a comunicação entre múltiplas unidades de controle.

A Figura a seguir apresenta o protótipo físico completo, ilustrando a disposição dos sensores, atuadores e módulos de controle. O modelo obtido confirma a viabilidade da integração entre microcontroladores e dispositivos lógicos programáveis na automação de estacionamentos, demonstrando um funcionamento estável e coerente com os objetivos propostos.

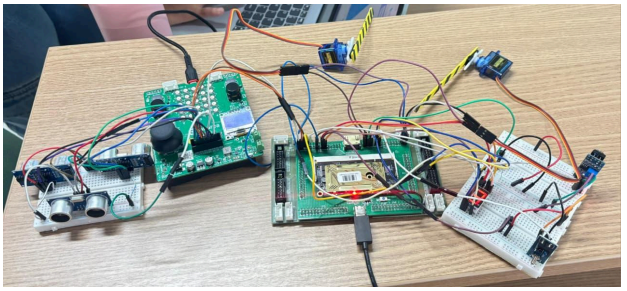

Fig. 2: Protótipo físico do projeto

5. CONCLUSÕES

O projeto desenvolvido transcende a simples montagem de componentes eletrônicos, configurando-se como uma solução estratégica voltada à resolução de um problema concreto. A proposta emerge como uma alternativa viável para pequenos estabelecimentos que enfrentam limitações na adoção de sistemas de automação, oferecendo uma forma eficaz de modernizar processos que, em grande parte, ainda são realizados de maneira manual.

A adoção de uma arquitetura híbrida, integrando FPGA e Raspberry Pi Pico W, possibilitou a implementação de um sistema totalmente offline, de baixo custo e com elevada capacidade de replicação em diferentes contextos, tais como instituições de ensino, estabelecimentos comerciais e espaços comunitários. Essa abordagem evidencia a viabilidade de conciliar eficiência, acessibilidade e inovação em um único projeto.

Adicionalmente, foram identificadas oportunidades de aprimoramento que podem ampliar significativamente a funcionalidade e a precisão do sistema:

- **Sensor de laço indutivo**: aumenta a precisão e confiabilidade na detecção de veículos, evitando erros dos sensores ultrassônicos e aproxima o projeto de aplicações reais;
- **Protocolo UART**: viabiliza comunicação serial direta entre placas, com baixa latência e elevada confiabilidade, ideal para sistemas embarcados com conexão física;
- **Leitor RFID ou NFC**: permite o controle de acesso por meio de cartões ou dispositivos móveis, agregando praticidade e segurança;
- **Servidor local com interface web** (utilizando Raspberry Pi Pico W em modo access point): possibilita a configuração, o monitoramento e a geração de relatórios por meio de navegador, promovendo maior autonomia na gestão do sistema.

Essas melhorias representam caminhos promissores para a evolução da solução proposta, tornando-a ainda mais robusta, interativa e adaptável às demandas específicas de diferentes ambientes.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto Federal do Maranhão (IFMA) – Campus Monte Castelo, pelo suporte acadêmico e institucional fornecido durante o desenvolvimento deste trabalho. Agradecem, também, ao programa EmbarcaTech, pela oportunidade de formação prática e aprofundamento em tecnologias embarcadas e FPGA, fundamentais para a execução deste projeto. Por fim, registram seus agradecimentos à Softex, pelo apoio e incentivo à inovação tecnológica, contribuindo para a integração entre academia e indústria e fortalecendo o ecossistema de desenvolvimento em sistemas embarcados no Brasil.

REFERÊNCIAS

ALCOFORADO, Eduardo A. G. *Utilização de FPGA no desenvolvimento de um microcontrolador de 32 Bits com arquitetura RISC-V e conjunto de instruções RV32IM*. **Revista Científica SENAI-SP - Educação, Tecnologia e Inovação**, v. 13, n. 2, p. 119–140, 2023.

BROWN, Stephen; VRANESIC, Zvonko. *Fundamentos de Lógica Digital com Projetos em VHDL*. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

CORREIA, Anderson P. *Um projeto de controle de movimentação veicular projetado em um processador embarcado em FPGA com ambiente de simulação usando instrumentação virtual*. Dissertação (Mestrado em Sistemas Mecatrônicos) – Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

FLOYD, Thomas L. *Fundamentos de Sistemas Digitais*. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MANO, M. Morris; KIME, Charles R. *Engenharia de Computadores: Organização e Projeto*. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

OLIVEIRA, André S. de. *Sistemas Embarcados: Hardware e Firmware na Prática*. São Paulo: Érica, 2010.

OLIVEIRA, Pedro H. F. et al. *Protótipo de estacionamento automatizado utilizando modelo computacional matricial e microcontrolador Arduino*. In: **Anais do Congresso Nacional de Inovação e Tecnologia**, v. 1, p. 1–10, 2020.

ROSARIO, Victor E. *Automação do controle e monitoramento de veículos de um estacionamento*. Departamento de Engenharia Mecatrônica, CEFET-MG, 2019.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. *Sistemas de Banco de Dados*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

SOUZA, Bruno M. *Estacionamento Inteligente*. Repositório Institucional do IFSP, 2024.

TANENBAUM, Andrew S. *Sistemas Operacionais Modernos*. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

TOKHEIM, Roger L. *Princípios Digitais*. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

WOLF, Wayne. *Computers as Components: Principles of Embedded Computing System Design*. 4. ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2018.

APÊNDICE A: FUNCIONAMENTO DO PROTÓTIPO

O funcionamento do protótipo pode ser visto em vídeo através do seguinte link:

https://drive.google.com/file/d/1EenlXQTwZwNLNQoag27bMymd4EZl9Aku/view?usp=sharing

APÊNDICE B: REPOSITÓRIO DO PROJETO

O código-fonte, arquivos de configuração e documentação complementar do projeto estão disponíveis publicamente no repositório do GitHub:

https://github.com/raquelsch1/Projeto-FPGA---EmbarcaTECH